阳江市江城区城北街道城北龙涛红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程“7·1”溺亡事故调查报告

阳江市江城区“7·1”事故调查组

2021年8月13日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）工程基本概况.....2
（二）涉事单位基本情况.....2
（三）工程发包情况.....4
（四）事故现场勘验情况.....5
二、事故发生经过、应急处置和善后情况.....7
（一）事故经过.....7
（二）应急处置情况.....8
（三）善后处理情况.....8
三、事故人员伤亡和直接经济损失.....8
（一）人员伤亡情况.....8
（二）直接经济损失.....9
四、相关单位调查情况.....9
五、事故原因和性质.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
（三）事故性质.....12
六、事故责任的认定及处理建议.....12
（一）建议不予追究责任人员.....12
（二）建议给予行政处罚单位.....12
（三）建议给予行政处罚个人.....14
七、事故防范措施及整改意见.....15
附：“7·1”事故调查组成员意见及签名表

阳江市江城区城北街道城北龙涛红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程“7·1”溺亡事故调查报告

2021年7月1日11时许，位于阳江市江城区城北街道的城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程发生一起工人溺亡事故，事故造成1人死亡（以下简称江城区“7·1”事故）。

事故发生后，江城区委、区政府和城北街道以及相关职能部门高度重视，区委常委、常务副区长林喜叠带领区应急局、阳江市公安局江城分局、区住房和城乡建设局等单位有关负责人迅速赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，并主持召开事故现场会，要求城北街道和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，举一反三，扎实开展专项整治，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2021年7月2日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、区司法局、区总工会、区人社局、江城社保分局、城北街道组成的江城区“7·1”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照有关法律法规赋予的职责对事故现场进行勘验、调查询问取证工作，查明了事故发生经过，分析事故发生的原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程基本概况

1.工程名称：城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程；

2.工程地点：蚬壳河、江春路、创业北路、12米规划路段、20米规划道路及周边区域；

3.建设单位：阳江市城市综合管理局；

4.施工单位：广东广科建设工程有限公司；

5.监理单位：阳江泰安工程监理有限公司；

6.工程详细信息：城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程铺设管共长约4660米，其中：城北、龙涛、红丰ND400~1350管，长约4000米，包括检查井31座，雨水井12座，沉沙井22座，工作井24座，接收井27座，路面工程3200平方米；蚬壳河整治DN400~1000管，长约660米，包括检查井15座，沉沙井7座，工作井2座，接收井2座，路面工程680平方米，清淤工程13500立方米；

7.建设进度：城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程当前是已竣工待验收阶段。

（二）涉事单位基本情况

1.建设单位：阳江市城市综合管理局。统一社会信用代码：11441700007281028 8。机构性质：机关，机构地址：广东省阳江市马南垌桔子北路23号，负责人：林兜培。城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程项目负责人：江绍周、谢汝略。

2.施工单位：广东广科建设工程有限公司（以下简称广

科公司）。该公司成立于2001年6月28日，统一社会信用代码：91441900730440366J。类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东莞市南城区宏远运河东三路120号金丰商业街B3座三楼301号，法定代表人：莫略记，注册资本：人民币叁仟捌佰捌拾捌万元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、环保工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、体育场地设施工程专业承包、建筑装修装饰工程施工专业承包、城市及道路照明工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、城市园林绿化工程施工、地基与基础共程、建筑劳务分包、环卫保洁、路灯养护、道路养护、绿化养护；销售:建筑材料、装饰材料、金属材料、消防器材、五金制品、水电材料、金属门窗、水泥构件、机电设备、机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

广科公司具有市政公用工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级资质。该工程项目负责人黄任荣持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发《市政公用工程注册工程师证书》（注册编号：粤144171848323）及广东省住房和城乡建设厅核发《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证》（编号：粤建安B（2012）0006162）。

3.监理单位：阳江泰安工程监理有限公司（以下简称泰安监理公司）。该公司成立于2007年10月16日，统一社

会信用代码：91441700668161 92M，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：阳江市江城区湖滨街六巷1号504房，法定代表人：洪作航，注册资本：壹佰万元，经营范围：专房屋建筑工程监理乙级；市政公用工程监理乙级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程监理总工程师洪作航持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发《注册监理工程师执业证书》（注册号：44016787）。

（三）工程发包情况

广科公司在2017年6月15日通过公开招标方式中标（招标项目编号：市住建〔2017〕第037号）城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程。6月30日，广科公司与招标人（发包单位）阳江市城市综合管理局签订《广东省建设工程标准施工合同》，工程编号：市住建〔2017〕037号，合同编号：2017-A010。合同价格2787万元，合同工期为2017年7月15至2018年7月15日，工程合同工期总日历天数为365日历天，该工程2017年8月31日取得阳江市住房和城乡规划建设局核发《建筑工程施工许可证》（编号：441701201708310102），该工程2017年9月26日开工，于2021年1月31日竣工。2018年、2019年分别签订《城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程工期顺延补充协议书》。

同年，发包单位阳江市城市综合管理局委托泰安监理公司对城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程提供监理与相关服务，双方签订《城北、龙涛、红丰区域截污主

管及蚬壳河整治工程建设工程监理合同》编号：YHCG-2017-D007，监理期限与施工合同工期一致。

（四）事故现场勘验情况

城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程江春路段约1.3公里，江春路段呈南北走向。北起金郊木材批发市场编号为19号污水井，南至阳江瑞得星达生物工程有限公司东南门编号为32号污水井，上游承接蚬壳河污水流入，共13座污水井，其中包含有检查井、雨水井、沉沙井、工作井、接收井。发生事故的污水井为金郊木材批发市场向南约300米处的23号工作井，工作井盖直径80厘米，井盖到工作井底部约10米深，工作井内部空间为4米*7米（面积为28平方米），污水井与相邻井间隔长约100米并联通直径为DN1350毫米污水管道。勘验当天，勘验人员利用便携式气体检测仪检测事故发生污水井，检测仪显示氧气18.2%VOL[1](检测范围0-30%VOL)，甲烷6.5%LEL[2](检测范围0-100%LEL)，气体检测仪发出警报。根据《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）[3]，检测氧气浓度低于国标19.5%。

2021年7月1日，广科公司接到投诉称江春路段有污水管堵塞，于是派员到江春路段进行巡查。

1.%VOL：是指体积比。一般指的是氧气、可燃气体。

2.%LEL：是指爆炸下限。当可燃气体达到100%LEL时极易发生爆炸，0-100%LEL一般指的是可测气体的量程。

3.《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）第3.1条：“作业场所空气中的氧含量低于0.195的状态。”

3.1.《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）第4条：缺氧危险作业场所分类b）项“地下有限空间：包括地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、矿井、废井、地窖、污水池（井）、沼气池及化粪池等。



（图 1：事故发生的 23 号工作井）



（图 2：死者在 23 号工作井下被污水由北往南冲走）



（图 3：打捞死者上来的 25 号工作井）

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故经过

2021年7月1日8时许，广科公司接到投诉派员在巡查城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程江春路段污水井时发现有堵塞。

8时30分许，管道疏通班组李军健、李永、李金发、李庄和现场管理人员彭策到江春路段进行潜水清淤疏通作业，李永负责观察路面上的氧气设备，李金发负责用对讲机询问井下情况汇报，李军健用一根绳子绑上重物，测量井下水深大概2.5米深。

9时许，李军健开始下井潜水进行清淤疏通作业。

10时30分许，李军健因体力不支从井下上来，准备换李庄下井潜水进行清淤疏通作业，李庄身穿潜水服，头戴管式供氧呼吸面罩及对讲机，绑上安全绳沿着工作井爬梯下到23号工作井底部进行潜水清淤疏通作业。约过20分钟后，李庄通过对讲机汇报井下情况，准备爬上来休息。李军健看见李庄沿工作井爬梯爬到一半时突然跌落，此时，李庄的安全绳和供氧气管突然拉紧，李金发就用对讲机呼叫井下的李庄，李庄对讲机无回应，于是李军健、李永、李金发合力将安全绳和供氧气管往上拉，在牵拉过程中导致绑在李庄身上的安全绳和供氧呼吸面罩被拉脱。彭策发现该情况后马上拨打120急救电话和110报警电话。

11时40分许，阳江市中医院救护人员、岗列派出所、江城区消防大队分别到达事故现场，并将附近井盖全部打开通风，准备进行救援。

12时30分许，救援人员在距离23号工作井约200米处的25号工作井找到李庄。救援人员在25号工作井面搭起救援用三脚架，李军健下到25号工作井将李庄打捞上来，接着阳江市中医院医生现场对李庄进行抢救，经抢救约40分钟宣布无效死亡，死亡原因是溺亡。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，区委常委、常务副区长林喜叠带领区应急管理局、阳江市公安局江城分局、区住房和城乡建设局、城北街道等单位有关负责人迅速赶赴事故现场，指导协调现场保护、勘查取证、维稳控制等事故应急处置工作，立即紧张有序开展各项工作。一是迅速将事故情况向上级报告；二是迅速成立事故调查组开展事故调查取证工作；三是在全区范围内开展重点行业领域安全生产大检查。

（三）善后处理情况

事故发生后，广科公司立即做好死者家属安抚工作和积极与死者家属协商有关赔偿工作。广科公司与死者李庄的家属协商达成初步赔偿协议，广科公司一次性赔偿死者家属人民币120万元，并与死者家属签订《意外死亡事故赔偿协议书》（包括一次性意外死亡补助金、丧葬补助金、交通费、住宿费及精神损失赔偿等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。李庄，男，汉族，年龄：36岁。身份证号码：450924******3430，原户籍所在地：广西壮族自

治区玉林市兴业县大平山镇三联村委会八队35-2号，原是广科公司管道疏通班组员工。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）有关规定，直接经济损失包括人身伤亡及善后处理支出的费用和财产损失价值，本次事故直接经济损失合计约人民币壹佰贰拾万元（¥1200000）。

四、相关单位调查情况

（一）阳江市城市综合管理局

2017年6月15日，阳江市城市综合管理局将（招标项目编号：市住建〔2017〕第037号）城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程通过公开招标方式招标，广科建公司中标。6月30日，广科公司与招标人（发包单位）阳江市城市综合管理局签订《广东省建设工程标准施工合同》。

经查，阳江市城市综合管理局根据国家法律法规及标准，任命江绍周、谢汝略为城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程项目负责人，全权负责该项目建设管理，配合有关部门进行建筑质量、安全监督的工作，并负责该工程项目管理过程中现场事务联系、协调工作。在工程建设至竣工阶段，项目负责人依据《广东省建设工程标准施工合同》认真履行施工合同所规定的责任和义务，并不定期对该项目的安全生产工作进行监督检查和组织承包人和有关单位进行安全检查，对于发现的隐患通过监理公司发出整改通知书。

综上所述，阳江市城市综合管理局能够认真履行了施工

安全监督职责，同时，在“7·1”事故发生后能积极配合当地政府的相关部门处理事故善后工作，并积极配合事故调查组进行事故调查。

（二）阳江泰安工程监理有限公司

2017年4月，发包单位阳江市城市综合管理局委托泰安监理公司对城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程提供监理与相关服务，双方签订《城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程建设工程监理合同》编号：YHCG-2017-D007，并在本工程现场设立项目工程监理部对城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程实施监理。根据阳江市城市综合管理局与泰安监理公司签订《城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程建设工程监理合同》的约定，泰安监理公司对城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程建设工程监理范围和监理工作内容包括设计阶段监理、工程施工监理、现场项目管理对工程实施全过程监理。

经查，根据《城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程监理规划》在竣工验收期监理工作内容包括1.监督竣工文件的编制；2.组织初验；3.协助业主组织竣工验收；4.审查工程竣工结算；5.编制工程监理总结报告及监理竣工资料。在2021年1月31日，城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程已按设计和施工合同约定完成竣工，泰安监理公司在3月1日向阳江市建设工程质量安全监督管理站上报质量监理月报，并报备已完工待验收。

综上所述，泰安监理公司城北、龙涛、红丰区域截污主

管及蚬壳河整治工程监理部能够认真履行了监理工作职责。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

作业人员违反操作规程，未采取专业爬梯[4]下井作业，在攀爬过程中意外跌落；井上人员救援不当，将安全绳及供氧气管拉断，导致作业人员在缺氧环境下窒息溺水死亡。

（二）间接原因

1.广科公司安全生产管理不到位，未督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素。

2.广科公司作业现场安全监管不到位，未对作业现场进行风险辨识、管控，未严格执行《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）[5]中的规定，在没有对23号工作井进行有毒有害气体等因素检测通风情况，下井作业。作业现场无监护人员制止和纠正现场作业人员冒险作业和违反操作

4.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第5.1.11条：“井下作业除必须符合本规程第5.1.10条的规定外，还应符合下列规定：1.作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；”

5.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第5．1．8条：“ 井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合本规程第5．3节的有关规定。”

5.1.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第5．2．2条：“ 井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。”

5.2《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第3．0．4条：“维护作业前，应对作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全注意事项及应采取的安全措施，并应履行签认手续。”

5.3.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第5．1．6条：“ 井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。”

规程行为。

3.广科公司安全生产教育不到位，未对施工人员进行安全教育培训和未经考核合格上岗，安全技术交底不细，无针对性和操作性。

4.广科公司项目经理未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未制定有限空间作业审批制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项[6]的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规和相关规定，提出以下处理建议：

（一）建议不予追究责任人员

李庄，广科公司管道疏通班组员工。经查，李庄未遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，违规下井作业，未使用专用爬梯意外跌落，导致窒息溺亡。鉴于李庄已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚单位

广东广科建设工程有限公司

6.《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项：“一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。”

经查，广科公司未督促作业人员严格执行本单位的安全生产规则制度和安全操作规程，未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[7]、第四十一条[8]的规定。

经查，广科公司未对作业现场进行风险辨识、管控，未严格执行《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）中的规定，在没有对23号工作井进行有毒有害气体等因素检测情况下，下井作业。作业现场无监护人员制止和纠正现场作业人员冒险作业和违反操作规程行为。其行为违反了《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)第5.1.10[9]的规定。

经查，广科公司未对作业人员进行安全教育培训和未经考核合格上岗，安全技术交底不细，无针对性和操作性。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[10]的规定。

综上所述，广东广科建设工程有限公司对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零

7.《中华人民共和国安全生产法》第四条："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。"

8.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"

9.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第5.1.10："井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。"

九条[11]的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚个人

广东广科建设工程有限公司城北、龙涛、红丰区域截污主管及蚬壳河整治工程建设工程项目经理黄任荣

经查，黄任荣未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未制定有限空间作业审批制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二项、第五项[12]的规定。

综上所述，黄任荣对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[13]的规定，建议由阳江市江城区应急管理局给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"

11.《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。"

12.《中华人民共和国安全生产法》第十八条："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。"

13.《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项："生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。"

其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施及整改意见

（一）广科公司要认真落实各项规章制度，规范对从业人员的安全培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，严格按照操作规程安全施工。认真整改落实施工方案，严禁违规井下作业，做好安全防护，杜绝类似事故发生。

（二）泰安监理公司要进一步落实各项规章制度，严格规范监理职责，加强监理人员培训教育，提高从业人员的业务能力。认真整改落实，规范各项管理规定，做好现场安全监督工作。

（三）阳江市城市综合管理局要督促施工单位做好安全生产工作，定期组织相关人员对施工现场进行安全检查，严格落实施工方案相关规定，杜绝违规操作，避免发生各类生产安全事故。

附：《“7·1”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“7·1”事故调查组（代章）

2021年8月13日